

Cours et exercices : les vecteurs

Chapitre 8 — Translations, vecteurs et coordonnées — Classe de 2^{de}

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Difficulté : ★ application directe du cours, ★★ il faut réfléchir, ★★★ pour aller plus loin.

Partie 1 — Cours

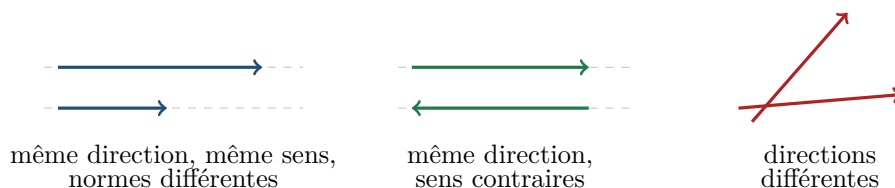
1. Qu'est-ce qu'un vecteur ?

Définition : vecteur

Un **vecteur** est un objet mathématique qui décrit un déplacement du plan. Il est entièrement défini par **trois** éléments :

- une **direction** : celle de la droite le long de laquelle on se déplace (son inclinaison) ;
- un **sens** : l'un des deux sens de parcours possibles sur cette direction ;
- une **longueur**, appelée **norme** du vecteur.

On représente un vecteur par une **flèche** : la droite qui la porte donne la direction, la pointe donne le sens, et sa longueur donne la norme.



Attention au vocabulaire

En mathématiques, **direction** et **sens** ne veulent pas dire la même chose : « la direction de la droite (AB) » désigne l'inclinaison de cette droite, et deux vecteurs de même direction peuvent aller dans des sens contraires. Dans le langage courant, on dit au contraire « aller dans la direction de la gare », ce qui correspond au **sens** en mathématiques.

Notations

Un vecteur se note $\vec{u}$, $\vec{v}$... ou bien à l'aide de deux points : $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur d'**origine** A et d'**extrémité** B .

Sa norme se note $\|\vec{u}\|$, ou $\|\overrightarrow{AB}\|$: c'est un nombre positif, et $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$, la longueur du segment $[AB]$.

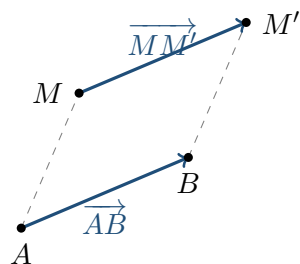
2. Translation et vecteur

Définition : translation et vecteur

Soient A et B deux points du plan. La **translation qui transforme A en B** associe à tout point M l'unique point M' tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme (éventuellement aplati).

Cette translation est entièrement décrite par le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$, dont les trois caractéristiques sont ici : la **direction** de la droite (AB) , le **sens** de A vers B et la **norme** $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

Un vecteur décrit donc un déplacement du plan tout entier : tous les points sont déplacés de la même façon.



M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$:
 $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

Définition : vecteurs égaux

Deux vecteurs sont **égaux** lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme} \iff [AD] \text{ et } [BC] \text{ ont le même milieu.}$$

Un même vecteur admet donc une infinité de **représentants** : pour tout point M du plan, il existe un unique point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$.

Remarques

- Le **vecteur nul** $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ a une norme égale à 0 ; il n'a ni direction ni sens. La translation de vecteur nul ne déplace aucun point.
- Attention à l'ordre des lettres : $\overrightarrow{BA}$ est l'**opposé** de $\overrightarrow{AB}$, on note $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Ces deux vecteurs ont la même direction et la même norme, mais des sens contraires.

3. Somme de deux vecteurs

Relation de Chasles

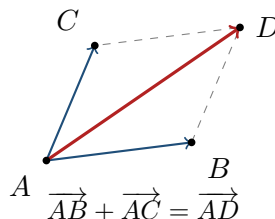
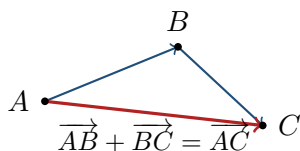
Pour tous points A , B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Enchaîner deux translations revient à effectuer une seule translation, dont le vecteur est la somme des deux vecteurs.

Règle du parallélogramme

Si $ABDC$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$: la somme de deux vecteurs de même origine est portée par la diagonale issue de cette origine.



Exemples de simplification

- $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

4. Coordonnées d'un vecteur

Dans toute cette partie, le plan est muni d'un repère $(O; I, J)$.

Coordonnées d'un vecteur

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad (\text{coordonnées de l'extrémité moins celles de l'origine}).$$

Soient $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ deux vecteurs et k un nombre réel :

- $\vec{u} = \vec{v} \iff x = x' \text{ et } y = y'$;
- $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x'; y + y')$;
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx; ky)$.

Si le repère est **orthonormé** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exemple

Avec $A(-2; 3)$ et $B(4; 1)$: $\overrightarrow{AB}(4 - (-2); 1 - 3)$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AB}(6; -2)$.

En repère orthonormé, $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6,3$.

Milieu d'un segment

I est le milieu de $[AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, et alors $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

5. Colinéarité

Définition : vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (ou $\vec{u} = k\vec{v}$). Autrement dit, ils ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Critère de colinéarité

Soient $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$. On appelle **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre $xy' - yx'$. Alors :

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \iff xy' - yx' = 0.$$

Méthode : prouver un alignement ou un parallélisme

1. **Choisir deux vecteurs** adaptés : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ pour un alignement de A, B, C ; $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ pour le parallélisme de (AB) et (CD) .
2. **Calculer leurs coordonnées** avec la formule « extrémité moins origine ».
3. **Calculer le déterminant** $xy' - yx'$.
4. **Conclure** : s'il est nul, les vecteurs sont colinéaires, donc les points sont alignés (ou les droites sont parallèles) ; sinon, ils ne le sont pas.

Exemple rédigé

Les points $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(10; 5)$ sont-ils alignés ?

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB}(4 - 1; 3 - 2) &= \overrightarrow{AB}(3; 1), & \overrightarrow{AC}(10 - 1; 5 - 2) &= \overrightarrow{AC}(9; 3), \\ \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= 3 \times 3 - 1 \times 9 = 0. \end{aligned}$$

Le déterminant est nul, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires : les points A, B et C sont alignés.

6. À retenir

- Un vecteur est défini par **trois** éléments : une **direction**, un **sens** et une **norme** (sa longueur).
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC$ est un parallélogramme (attention à l'ordre des sommets).
- **Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; **opposé** : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- **Coordonnées** : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$; **norme** (repère orthonormé) : $\sqrt{x^2 + y^2}$.
- **Colinéarité** : $xy' - yx' = 0$; c'est l'outil pour l'alignement et le parallélisme.
- **Piège à éviter** : deux vecteurs de même norme ne sont pas forcément égaux ; il faut aussi la même direction **et** le même sens.

Partie 2 — Questions de cours

Répondre par des phrases complètes, sans regarder la partie 1.

1. Un vecteur non nul est caractérisé par trois éléments : lesquels ?
2. Donner la définition de deux vecteurs égaux, puis expliquer ce que signifie $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ pour le quadrilatère $ABDC$.
3. Énoncer la relation de Chasles, puis l'illustrer par un exemple de son choix.
4. Dans un repère, $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis les calculer pour $A(-1 ; 3)$ et $B(4 ; 1)$.

Partie 3 — QCM : teste tes réflexes

Une seule réponse est correcte par question. Cocher la bonne case. Durée conseillée : 10 minutes. Le plan est muni d'un repère orthonormé.

1. $A(2; -3)$ et $B(-1; 5)$. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont :

- ☐ a. $(3; -8)$ ☐ b. $(-3; 8)$ ☐ c. $(1; 2)$ ☐ d. $(-3; -8)$

2. $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si :

- ☐ a. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ☐ b. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ☐ c. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ ☐ d. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$

3. La norme du vecteur $\vec{u}(3; -4)$ vaut :

- ☐ a. -1 ☐ b. 5 ☐ c. 7 ☐ d. 25

4. Pour tous points A, B, C , la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ est égale à :

- ☐ a. $\overrightarrow{AC}$ ☐ b. $\overrightarrow{CA}$ ☐ c. $\overrightarrow{BB}$ ☐ d. $\overrightarrow{AB}$

5. Les vecteurs $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(-6; 3)$ sont :

- ☐ a. non colinéaires ☐ b. colinéaires et de même sens ☐ c. colinéaires et de sens contraires
☐ d. égaux

6. I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si :

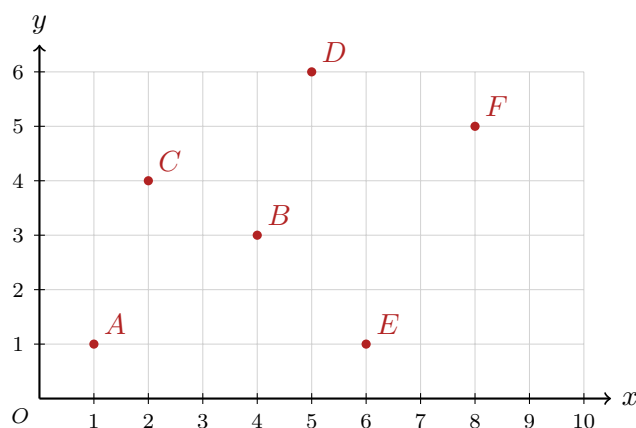
- ☐ a. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ ☐ b. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$ ☐ c. $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$ ☐ d. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IB}$

Question	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Score : / 6

Partie 4 — Exercices

Exercice 1 — Lire des vecteurs sur un quadrillage ★



1. Lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Parmi ces vecteurs, deux sont égaux : lesquels ? Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABDC$?
3. Placer sur la figure le point G tel que $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AB}$, puis donner ses coordonnées.

Exercice 2 — Calculs de coordonnées ★

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2; 3)$, $B(4; 1)$, $C(0; -5)$ et $D(-3; -1)$.

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

- | | |
|--------------------------|--|
| a. $\overrightarrow{AB}$ | d. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ |
| b. $\overrightarrow{BC}$ | e. $2\overrightarrow{AB}$ |
| c. $\overrightarrow{CA}$ | f. $\ \overrightarrow{AB}\ $ |

Exercice 3 — Simplifier avec la relation de Chasles ★

Simplifier chaque écriture pour obtenir un seul vecteur.

- | | |
|--|--|
| a. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ | d. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ |
| b. $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$ | e. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$ |
| c. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ | f. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$ |

Exercice 4 — Construire un parallélogramme ★★

Dans un repère, on donne $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$ et $C(5; -1)$.

1. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Vérifier le résultat en montrant que les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

Exercice 5 — Alignement et parallélisme ★★

Dans un repère, on donne $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(10; 5)$, $D(2; -1)$ et $E(5; 0)$.

1. Les points A , B et C sont-ils alignés? Justifier par un calcul de déterminant.
2. Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles? Justifier.
3. Les vecteurs $\vec{u}(2; -3)$ et $\vec{v}(-6; 9)$ sont-ils colinéaires? Si oui, préciser le réel k tel que $\vec{v} = k \vec{u}$ et le sens relatif des deux vecteurs.

Exercice 6 — Problème : le trajet du drone ★★

Un drone décolle du point O , origine d'un repère orthonormé dont l'unité vaut 100 m. Il effectue successivement trois déplacements, décrits par les vecteurs

$$\vec{u}(3;2), \quad \vec{v}(-1;4), \quad \vec{w}(2;-5).$$

1. Déterminer les coordonnées de sa position finale P .
2. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OP}$, puis celles du vecteur du trajet de retour direct de P vers O .
3. Calculer la distance OP en mètres, arrondie au mètre près.
4. Le drone aurait-il parcouru la même distance en allant directement de O à P ? Justifier sans calcul supplémentaire précis.

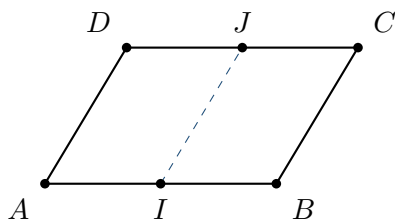
Exercice 7 — Vrai ou faux ★★★

Pour chaque affirmation, répondre par **vrai** ou **faux**, puis justifier : par une phrase si c'est vrai, par un contre-exemple si c'est faux.

- a. Si $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{CD}\|$, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- b. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme.
- c. Deux vecteurs colinéaires ont toujours le même sens.
- d. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur du plan.

Exercice 8 — Exercice de recherche ★★★

$ABCD$ est un parallélogramme. I est le milieu de $[AB]$ et J est le milieu de $[DC]$.



1. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis $\overrightarrow{DJ}$ en fonction de $\overrightarrow{DC}$.
2. En déduire que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{DJ}$.
3. Quelle est alors la nature du quadrilatère $ADJI$?

Pour aller plus loin. Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AD}$.

Corrigé

Partie 2 — Questions de cours

1. Un vecteur non nul est caractérisé par sa **direction**, son **sens** et sa **norme**.
2. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que $ABDC$ est un parallélogramme, c'est-à-dire que $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
3. Relation de Chasles : pour tous points A, B, C , $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Exemple : $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$.
4. $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$. Ici $\overrightarrow{AB}(4 - (-1); 1 - 3)$, donc $\overrightarrow{AB}(5; -2)$.

Partie 3 — QCM

Question	1	2	3	4	5	6
Réponse	b	a	b	a	c	a

Justifications rapides : **1.** $(-1 - 2; 5 - (-3)) = (-3; 8)$. **3.** $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$. **5.** $\vec{v} = -3 \vec{u}$, donc colinéaires de sens contraires. **6.** $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ traduit que I est entre A et B à égale distance.

Partie 4 — Exercices

Exercice 1.

1. $\overrightarrow{AB}(3; 2); \overrightarrow{CD}(3; 2); \overrightarrow{EF}(2; 4); \overrightarrow{AC}(1; 3)$.
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ (mêmes coordonnées) : le quadrilatère $ABDC$ est donc un parallélogramme.
3. $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AB}$ donne $G(6 + 3; 1 + 2)$, soit $G(9; 3)$.

Exercice 2.

- a. $\overrightarrow{AB}(6; -2); \overrightarrow{BC}(-4; -6); \overrightarrow{CA}(-2; 8); \overrightarrow{CD}(-3; 4)$ donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}(3; 2);$ e. $2\overrightarrow{AB}(12; -4);$
- f. $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6,32$.

Exercice 3. a. $\overrightarrow{AC}$; b. $\overrightarrow{MQ}$; c. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$; d. $\overrightarrow{BC}$; e. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$; f. $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Exercice 4.

1. $ABCD$ est un parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Avec $\overrightarrow{AB}(4; 2)$ et $D(x; y) : \overrightarrow{DC}(5 - x; -1 - y)$, d'où $5 - x = 4$ et $-1 - y = 2$, soit $D(1; -3)$.
2. Milieu de $[AC] : \left(\frac{-1 + 5}{2}; \frac{2 - 1}{2}\right) = (2; 0,5)$. Milieu de $[BD] : \left(\frac{3 + 1}{2}; \frac{4 - 3}{2}\right) = (2; 0,5)$. Les diagonales ont le même milieu : c'est bien un parallélogramme.

Exercice 5.

1. $\overrightarrow{AB}(3; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(9; 3); \det = 3 \times 3 - 1 \times 9 = 0$: les vecteurs sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.
2. $\overrightarrow{DE}(3; 1) = \overrightarrow{AB}$: les vecteurs sont colinéaires ($\det = 3 \times 1 - 1 \times 3 = 0$), donc $(AB) \parallel (DE)$.
3. $\det = 2 \times 9 - (-3) \times (-6) = 18 - 18 = 0$: ils sont colinéaires, avec $\vec{v} = -3 \vec{u}$. Comme $k = -3 < 0$, ils sont de **sens contraires**.

Exercice 6.

1. $\overrightarrow{OP} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}(3 - 1 + 2; 2 + 4 - 5)$, donc $\overrightarrow{OP}(4; 1)$ et $P(4; 1)$.

2. $\overrightarrow{OP}(4;1)$ et $\overrightarrow{PO} = -\overrightarrow{OP}(-4;-1)$.
3. $OP = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17} \approx 4,123$ unités, soit environ 412 m.
4. Non : le trajet réel est la somme des longueurs des trois déplacements, qui est strictement plus grande que la distance directe OP (inégalité triangulaire) — les trois vecteurs n'ayant pas la même direction.

Exercice 7.

- a. **Faux** : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même norme mais des sens contraires, donc ils ne sont pas égaux.
- b. **Vrai** : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu, donc $ABDC$ est un parallélogramme.
- c. **Faux** : $\vec{u}(1;0)$ et $\vec{v}(-2;0)$ sont colinéaires ($\vec{v} = -2\vec{u}$) mais de sens contraires.
- d. **Vrai** : $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$ pour tout vecteur $\vec{u}$, donc le déterminant est toujours nul.

Exercice 8.

1. I milieu de $[AB]$ donne $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; J milieu de $[DC]$ donne $\overrightarrow{DJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$.
2. $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. En multipliant par $\frac{1}{2}$: $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{DJ}$.
3. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{DJ}$ signifie que $ADJI$ est un parallélogramme.

Pour aller plus loin : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DJ}$ (Chasles). Or $\overrightarrow{DJ} = \overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IA}$, donc $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{AD}$.